PAWCYCLE COMMERCE · 리팩터링 준비

결함 작업 목록

GitHub Issue 대신 쓰는 추적 문서. 전수 분석의 결함·도메인·관례·운영·문서 항목을 함께 고칠 단위로 묶었다

기준 커밋	`b3b2235d` (2026-11-13, 백엔드는 f9ab9f87과 동일)
작성일	2026-11-13
범위	작업 카드 26개(안전망 4, 공통 기반 5, 결제 4, 재고 1, 정기 2, 나머지 6, 운영 3, 문서 1)
함께 볼 문서	전수분석_결함_도메인_관례_문서.pdf, 기준선_측정과_인수인계.pdf, 33강_리팩터링_설계.html
실행 범위	원래 저장소는 읽기만 했다. 정량 스캔은 작업 폴더 사본에서 스크립트로 했고, 숫자는 정규식 기반 후보 수다

확인 코드·설정·DDL에서 직접 확인 기록 승인 문서·PR·이슈·결정 기록 해석 판단 원리 일반 원리 미확인 확인하지 못함

차례

1. 결함 작업 목록

   전수 분석 항목을 고칠 단위 26개 카드로 묶은 작업 목록. 문제, 완료 조건, 범위, 선행, 검증, 진행 기록

결함 작업 목록

이 문서의 용도

`전수분석_결함_도메인_관례_문서.pdf`에서 찾은 항목을 **실제로 고칠 단위 26개**로 묶은 작업 목록이다. 사용자 결정(2026-11-14)에 따라 GitHub Issue를 만들지 않는다. 이 문서가 Issue를 대신하는 추적 문서다.

카드마다 같은 항목을 둔다.

- **등급**: 하네스 기준(경량·일반·고위험). 운영 실행이 들어가면 따로 표시한다.
- **묶는 항목**: 전수 분석 문서의 ID(D 결함, M 도메인, C 코드 관례, F 프론트엔드, O 운영, X 문서)
- **문제**: 무엇이 잘못됐고 어디에 있는가
- **완료 조건**: 끝났다고 말할 수 있는 검증 가능한 상태
- **범위·제외**: 이 카드에서 하지 않는 것
- **선행**: 먼저 끝나야 하는 카드
- **검증**: 확인 방법. 성능이 걸린 카드는 `기준선_측정과_인수인계.pdf`의 절차와 숫자로 비교한다.

진행 상태는 카드마다 **상태** 칸에 적는다. 지금은 모두 `대기`다.

진행 순서 요약

순서	카드	성격
0 안전망	01, 02, 03, 24	관측·시간·특성 테스트·복원 연습
1 공통 기반	04, 05, 13, 14, 18	상태 타입·예외·멱등·스케줄러·모듈 경계
2 결제	06, 07, 08, 09	성공 처리·복구·부가 효과·환불 상태
3 재고	10	진입점·잠금 순서
4 정기	11, 12	재시도 정책·빌링키
5 나머지	15, 16, 17, 19, 20, 21	목록 페이지·캐시·AI·국소·가독성·프론트
병행 운영	22, 23, 25	JVM·알림·이미지
병행 문서	26	정본 정리

---

0. 안전망

카드 01 · 결제사 예외와 요청 ID를 로그로 남기기

항목	내용
상태	대기
등급	일반
묶는 항목	D-01, O-06, C-30, C-31
선행	없음(가장 먼저)

문제

- 결제 승인·대사·정기결제·환불이 결제사 호출의 `RuntimeException`을 잡아 `UNKNOWN`으로만 기록한다. 네 클래스 모두 로거가 없다.
- 위치: `PaymentApplicationService:73`, `PaymentReconciliationService:93·121`, `SubscriptionBillingProcessor:96`, `RefundService:67·122`

- `RequestCorrelationFilter`가 MDC에 `requestId`를 넣지만 로그 패턴이 없어 출력되지 않는다. 응답 헤더로도 돌려주지 않는다.
- 로거를 가진 파일은 666개 중 12개다.

완료 조건

- 위 여섯 곳이 예외 종류·결제 ID·주문 ID를 WARN 이상으로 남긴다. 결제 키·카드 정보 같은 민감 값은 남기지 않는다.
- 로그 패턴에 `requestId`가 찍히고, 응답에 `X-Request-ID`가 있다.
- AI 폴백(`RecommendationService:80`, `ReviewSummaryService`, `ProductComparisonService`)도 폴백 사유를 남긴다.

범위·제외: 동작은 바꾸지 않는다. UNKNOWN 판정 규칙은 카드 06에서 다룬다.

검증: 가짜 결제사가 예외를 던지는 테스트에서 로그 이벤트와 MDC 값을 단언한다. 응답 헤더 테스트를 추가한다.

카드 02 · 시간 바인딩 단일화와 시간대 독립 테스트

항목	내용
상태	대기
등급	고위험(데이터 기록 경로)
묶는 항목	D-02, C-09, C-10, BL-B-07
선행	03(시간 관련 특성 테스트)

문제

- JPA는 `hibernate.jdbc.time_zone=UTC`로, 네이티브·QueryDSL은 JVM 기본 시간대로 시간을 바인딩한다. 그 차이를 `PaymentPersistenceQueries.jdbcTime`과 `SubscriptionJdbcTime.forUtcCalendar`가 `ZoneId.systemDefault()`로 보정한다.
- `BillingRecoveryPersistenceParityIntegrationTests`의 4개가 KST에서 9시간 차이로 실패하고, UTC에서 통과한다.
- `*TimestampJdbcType` 10개가 같은 구조로 복제되어 있다. `ZoneId.of("Asia/Seoul")`이 13곳에 하드코딩되어 있다.

완료 조건

- 모든 쓰기 경로가 같은 방식으로 UTC를 바인딩한다. MySQL 드라이버의 `connectionTimeZone`·`preserveInstants` 설정 또는 공용 JdbcType 하나로 통일한다.
- `systemDefault()` 보정 함수 두 개를 없앤다.
- 백엔드 전체 테스트가 `user.timezone=Asia/Seoul`과 `UTC` **양쪽에서** 통과한다. CI에 시간대를 바꾼 실행을 하나 추가한다.
- 업무 날짜 계산은 공용 `BusinessCalendar` 하나를 쓴다.

범위·제외: DB 컬럼 형식(UTC `DATETIME`)은 바꾸지 않는다. 데이터 이행이 없다.

검증: 두 시간대의 전체 테스트. 운영 데이터와 같은 저장 값이 나오는지 특성 테스트로 확인한다.

카드 03 · 리팩터링 안전망: 특성 테스트와 보호 계약 목록

항목	내용
상태	대기
등급	고위험(공통 테스트 기반)
묶는 항목	33-2, BL-32-01, BL-28-07
선행	01

문제: 기존 테스트는 "맞게 동작하는가"를 확인하도록 쓰였다. "어제와 똑같이 동작하는가"를 확인하는 장치가 없다. 그래서 캐시 호출 제거(PR #279)가 모든 테스트를 통과했다.

완료 조건

- 33-2 표의 흐름(체크아웃, 승인 성공·실패·무응답, 대사, 정기 회차, 정기결제, 멱등 재생)마다 **응답 + DB 상태 스냅숏** 특성 테스트가 있다.
- 세 성공 처리 경로의 차이(장바구니 소비 조건 등)가 테스트에 그대로 드러난다.
- `docs/contracts/protected.md`에 보호 계약과 지키는 테스트 이름이 있다. PR 템플릿에 "건드리는 보호 계약" 칸이 있다.
- 기준선 측정 절차를 스크립트로 고정하고 SQL 수 회귀 경고를 둔다.

검증: 특성 테스트가 현재 main에서 모두 통과하고, 의도적으로 동작을 바꾼 임시 변경에서 실패하는지 확인한다.

카드 24 · 운영 DB 복원 연습

항목	내용
상태	대기
등급	고위험 · **운영 실행**(별도 승인 필요)
묶는 항목	O-05, BL-31-03, BL-30-05
선행	없음. 단, **첫 migration이 들어가는 카드(07, 09, 11, 12) 전에** 끝낸다

문제: OCI Managed MySQL의 백업 보존, PITR, 격리 복원, RTO가 한 번도 검증되지 않았다.

완료 조건: 백업 정책 확인, 분리된 대상으로 PITR 복원, schema·Flyway·핵심 테이블 manifest 비교, 앱 읽기 스모크, 복원 대상 정리를 마친다. 그리고 RTO를 기록한 운영 실행 보고서가 있다.

범위·제외: 운영 DB 자체는 바꾸지 않는다.

---

1. 공통 기반

카드 04 · 상태 enum과 전이 표 도입

항목	내용
상태	대기
등급	일반
묶는 항목	C-01, M-07
선행	03

문제: 상태가 문자열 리터럴로 흩어져 있다(`"UNKNOWN"` 33, `"ACTIVE"` 24, `"SUCCEEDED"` 23 …). 결제·주문·구독 상태 enum이 없고, `CANCELED`와 `CANCELLED` 철자가 섞여 있다.

완료 조건

- DB CHECK 제약의 값과 **같은 이름**으로 enum을 만든다. 대상은 결제, 주문, 회차, 쿠폰, 배송, 취소·반품, 정기결제 시도다.
- 허용 전이를 enum 안의 표로 둔다.
- 조건부 UPDATE의 상태 조건을 enum에서 만든다.
- 새 코드에서 상태 문자열 리터럴을 쓰면 빌드가 실패한다(ArchUnit 또는 정적 검사, 기존 위반은 동결).

범위·제외: DB 값과 migration은 바꾸지 않는다.

검증: 특성 테스트 무변경. `SELECT DISTINCT status`로 실제 값과 enum을 대조한다.

카드 05 · 도메인 예외와 HTTP 매핑 분리, 예외 처리기 통합

항목	내용
상태	대기
등급	일반
묶는 항목	C-02, C-06
선행	03

문제: 애플리케이션 계층이 `new CommerceException(409, …)`처럼 HTTP 숫자를 69곳에서 던진다. `@RestControllerAdvice`가 13개로 흩어져 있다.

완료 조건

- `CommerceError`(코드 + 범주)로 예외를 표현한다. HTTP 숫자는 웹 계층 한 곳에서 매핑한다.
- 응답 JSON의 `code` 문자열과 형식은 그대로 둔다(프론트 보호 계약).
- 예외 처리기를 공통 하나 + 모듈별 코드 등록으로 정리한다.

검증: 응답 스냅숏 특성 테스트 무변경. 배치 경로에서 범주로 분기하는 테스트를 추가한다.

카드 13 · 멱등 공용 구조와 정리 트리거

항목	내용
상태	대기
등급	일반
묶는 항목	D-20, C-07
선행	03

문제: 멱등 테이블 네 개가 같은 절차를 따로 구현한다. 구독 쪽 정리 코드는 런타임 트리거가 없고, 체크아웃·빠른 재주문은 정리 정책 자체가 없다. 위임만 하는 파사드가 있다.

완료 조건: `IdempotencyStore`(예약 → 재생/충돌/신규 → 완료) 하나로 네 경로를 처리한다. 범위마다 보관 기간과 정리 배치를 정의하고, 정리 스케줄러가 실제로 돈다. 지문 계산 방식과 "첫 성공 + N일, 재생으로 연장하지 않음" 규칙은 유지한다.

검증: 재생·충돌 특성 테스트 무변경. 재생과 정리가 경쟁하는 두 순서의 테스트를 유지한다.

카드 14 · 스케줄러 스레드 구성 확인과 분리

항목	내용
상태	대기
등급	일반
묶는 항목	D-05
선행	01

문제: `@Scheduled` 작업이 7개인데 `spring.task.scheduling.pool.size` 설정이 없다. 별도 스케줄러 Bean 하나(`idempotencyMetricsTaskScheduler`, 풀 1)가 있다. 실제로 어느 스레드에서 도는지는 확인하지 않았다 미확인.

완료 조건: 기동한 앱에서 스레드 덤프로 각 작업의 실행 스레드를 확인한다. 정기 주문 대량 처리가 체크아웃 만료·정기결제·대사를 막지 않도록 풀 크기 또는 작업별 실행기를 정한다. 이 결정을 ADR이나 설정 주석으로 남긴다.

검증: 정기 주문 대량 처리 중에 체크아웃 만료가 지연되지 않는 통합 테스트 또는 측정.

카드 18 · 모듈 경계 규칙 도입(위반 동결)

항목	내용
상태	대기
등급	일반
묶는 항목	C-05, C-08, C-12
선행	04, 05

문제: 다른 모듈의 persistence·domain을 직접 import하는 경로가 약 100개다. `catalog.product → catalog.admin`, `recommendation → catalog.admin` 같은 역방향 의존도 있다. 협력 객체를 `new`로 만든다(10곳). 측정 전용 코드 607줄이 main 소스셋에 있다.

완료 조건: 모듈 정의(33-3 표)와 "다른 모듈은 api만" 규칙을 도입하고, 현재 위반은 동결 목록으로 고정한다. 새 위반은 빌드에서 실패한다. `new` 협력 객체는 Bean으로 바꾸고, 측정 코드는 별도 소스셋으로 옮긴다.

검증: 동결 목록의 줄 수를 진척 지표로 기록한다.

---

2. 결제

카드 06 · 결제 성공 처리 통합과 응답 해석 통일

항목	내용
상태	대기
등급	고위험
묶는 항목	D-10, D-12, M-06
선행	03, 04, 05

문제: 재고 차감, 주문 PAID, 배송 준비, 쿠폰 사용, 알림, 장바구니 소비, 멤버십 평가가 승인·대사·정기결제 3곳에 복제되어 있다. 장바구니 소비 조건이 서로 다르다. 승인 경로는 4xx를 FAILED로, 조회 경로는 UNKNOWN으로 해석한다.

완료 조건

- `PaymentCompletion` 하나가 성공·실패·불확실을 처리하고, 주문 출처별 차이는 `SourcePolicy`로 표현한다.
- 결제사 응답은 `Approved / Declined / Indeterminate` 세 범주로 해석한다. 문서로 보장된 거절 코드만 Declined로 본다.
- 세 경로를 **한 PR에 하나씩** 옮긴다.

범위·제외: 리스·복구(카드 07), 부가 효과 분리(카드 08)는 하지 않는다.

검증: 경로별 특성 테스트. 응답 해석 변경은 바뀐 테스트를 PR 본문에 명시한다.

카드 07 · 고립 PROCESSING 리스와 2단계 복구(#417)

항목	내용
상태	대기
등급	고위험(migration 포함)
묶는 항목	D-11, D-18
선행	06, 24

문제: 결제사 호출 중 프로세스가 죽거나 확정 TX가 교착으로 실패하면 결제가 PROCESSING에 고립된다. 다중 인스턴스에서는 자동 대사가 처리 중인 결제를 잘못 확정해 이중 청구가 날 수 있다.

완료 조건: `payments.processing_until`을 expand로 추가한다. 선점 때 리스를 기록하고, 복구 작업은 리스가 만료된 PROCESSING만 조회해 `PaymentCompletion`으로 확정한다. 복구 작업은 그림자 모드로 1주 이상 관찰한 뒤 켠다. 후보 선택은 `FOR UPDATE SKIP LOCKED`로 한다.

검증: 리스 만료 전·후, 조회 결과 성공·실패·불확실의 테스트. 그림자 모드 판정과 수동 대사 결과 비교.

카드 08 · 결제 부가 효과 분리와 멤버십 재평가

항목	내용
상태	대기
등급	일반
묶는 항목	D-19, M-02
선행	06

문제: 알림과 멤버십 평가가 결제 확정과 같은 TX라, 실패하면 결제 확정이 롤백된다. 멤버십 재평가 배치가 없다.

완료 조건: 멤버십 평가를 `PaymentCompleted` 커밋 후 이벤트로 옮기고, 매일 재평가 배치를 둔다. 알림 INSERT는 같은 TX에 남기되, 외부 발송 경로가 끼지 않게 한다.

검증: 멤버십 평가 예외가 결제 확정을 롤백하지 않는 테스트.

카드 09 · 환불 주문 상태 도입

항목	내용
상태	대기
등급	고위험(제품 결정 + migration)
묶는 항목	M-01, M-02
선행	04, 24, **제품 결정**

문제: 환불된 주문이 PAID로 남아 멤버십 결제액에 포함된다.

완료 조건: `REFUNDED`(필요하면 `PARTIALLY_REFUNDED`)의 의미를 결정한다. DB CHECK에 값을 **추가만** 하는 expand migration 뒤에 코드에서 사용한다. 멤버십 집계가 환불 주문을 제외한다. 과거 데이터 보정은 별도 작업으로 분리한다.

검증: 이전 버전 코드가 모르는 상태 값을 만났을 때의 동작을 특성 테스트로 먼저 확인한다.

3. 재고

카드 10 · 재고 진입점 단일화와 잠금 순서 고정

항목	내용
상태	대기
등급	고위험
묶는 항목	D-13, D-14, D-15
선행	06

문제

- 체크아웃은 장바구니 → 재고, 결제 확정은 재고 → 장바구니 순서로 잠근다.
- 여러 SKU의 잠금 순서가 PK 스캔 순서에 의존한다.
- 정기 주문은 `InventoryService`를 쓰지 않고 자체 SQL(잠금 없는 CAS)로 예약한다.
- 없는 행에 `FOR UPDATE`를 거는 경로가 여럿이다.

완료 조건

- `InventoryService.reserveAll/deductAll/releaseAll`이 같은 SKU를 합산하고 `sku_id` 오름차순으로 처리한다.
- 결제 확정 TX가 장바구니 잠금을 맨 앞에서 잡는다.
- 정기 주문이 같은 진입점을 쓴다.
- 예약은 조건부 UPDATE로 단순화한다.
- 없는 행 잠금 경로는 부모 행을 먼저 잠근다.

검증: 동시성 통합 테스트(실제 MySQL), 기준선의 구매 흐름 측정, 교착 발생 수.

---

4. 정기

카드 11 · 정기결제 재시도 정책과 고객 알림

항목	내용
상태	대기
등급	고위험(제품 결정 + migration)
묶는 항목	D-16, M-04, M-05
선행	06, 24, **제품 결정**

문제: 정기결제 재시도에 간격이 없어 약 3분 안에 3회를 소진한다. 영구 거절과 일시 거절을 구분하지 않는다. 놓친 회차와 최종 실패를 고객에게 알리지 않는다. `processCandidate`가 129줄이고 결과가 `NO_OP` / `CREATED` 두 가지뿐이다.

완료 조건

- `next_attempt_at`을 expand로 추가하고, 지수 백오프와 지터를 적용한다(예: 즉시 → 약 1시간 → 약 7시간 → 약 31시간).
- 영구 거절 코드는 재시도하지 않고 고객 조치로 넘긴다.
- HELD·최종 실패 알림의 문구와 시점을 결정한다.
- `processCandidate`를 단계 객체와 `CandidateOutcome`(Created, AlreadyOrdered, Skipped, Held)으로 분해하고, 사유별 지표를 남긴다.

검증: 재시도 일정 계산 테스트, 그림자 모드 관찰, 특성 테스트.

카드 12 · 빌링키 암호화(expand → migrate → contract)

항목	내용
상태	대기
등급	고위험(데이터 이행, 되돌릴 수 없는 단계 포함)
묶는 항목	D-17
선행	24

문제: `billing_payment_methods.billing_key`가 평문으로 저장된다.

완료 조건: 33-6의 E1 → E2 → M1 → M2 → C1 → C2 순서를 따른다. 암호문·키 버전 컬럼 추가 → 이중 쓰기 → 백필 → 암호문 읽기(fallback 지표) → 평문 쓰기 중단 → 평문 삭제다. C1과 C2는 복원 연습, M2 관찰(fallback 0), 운영 승인 뒤에만 한다.

검증: 단계별 롤백 테스트, fallback 지표.

---

5. 나머지

카드 15 · 주문·알림 목록 페이지

항목	내용
상태	대기
등급	일반(API 계약 변경)
묶는 항목	D-03, D-23(알림)
선행	05

문제: `GET /api/orders`와 알림 목록이 전체를 반환한다. 기준선의 측정 회원은 주문이 270건이었다.

완료 조건: 커서 페이지(최신순, `id < ?`, 크기 상한)를 도입한다. 프론트 목록이 페이지를 따라 불러온다. 이전 응답 형식이 필요한 동안은 호환 전략을 둔다.

검증: 대량 주문 회원으로 기준선 대비 지연을 비교한다.

카드 16 · 상품 목록 캐시 결정과 운영 Redis

항목	내용
상태	대기
등급	고위험(운영 구성)
묶는 항목	D-04, BL-28-01, X-02(ARCH-014)
선행	03, 22

문제: Phase 10에서 KEEP으로 판정한 캐시가 운영에 적용된 적이 없다(운영 Compose에 Redis 없음, 기본값 off). 코드 호출도 PR #279로 끊겼다. 무효화와 지표 코드만 남아 있다. 기준선에서 상품 목록은 75 RPS까지, 상세는 50 RPS까지만 안정이었다.

완료 조건: PR #279가 호출을 지운 이유를 확인한다. 그다음 **복원**(경로 계약 테스트 + 운영 Redis 추가, 1 OCPU 호스트의 자원 예산 포함)과 **제거**(캐시·무효화·Redis 의존 삭제, ARCH-014 갱신) 중 하나를 결정하고 실행한다.

검증: 기준선 절차로 전후 비교한다(p95, 관련 SQL 수).

카드 17 · AI 호출 게이트웨이

항목	내용
상태	대기
등급	일반
묶는 항목	D-06, D-07, D-24
선행	01

문제: AI 호출에 타임아웃이 없다. 익명 GET이 유료 AI 호출과 DB 쓰기를 일으키고, 동시 미스에 스탬피드가 난다. 금지어 `"약"`이 정상 문장을 거부한다.

완료 조건: 게이트웨이 하나가 타임아웃·대체 응답, 같은 지문의 중복 억제, 기능별 예산, 익명 요청은 저장된 결과만 읽기, 출력 검증과 지표를 맡는다. 금지어 목록은 제품 결정으로 구체 표현으로 바꾼다. 33-7의 확장 규칙 4개를 문서로 남긴다.

검증: 타임아웃·중복 억제 테스트, 익명 요청에서 AI 호출이 0인지 확인.

카드 19 · 국소 결함 정리

항목	내용
상태	대기
등급	경량(항목별 독립 PR)
묶는 항목	D-21, D-22, D-23(쿠폰), C-04, M-03
선행	04(값 객체와 함께 하면 좋음)

문제와 완료 조건

항목	완료 조건
장바구니 수량 상한 없음(int overflow)	`Quantity` 값 객체로 상한 검증
찜 목록이 비공개 상품을 보여 줌	조회 조건에 공개 상태 추가
정률 쿠폰 100% 상한 없음	`DiscountRate` 값 객체
쿠폰 1인 1장 유일 제약 없음	정책 결정 후 중복 데이터 확인 → UNIQUE 추가
쿠폰 상태와 시각 컬럼을 묶는 CHECK 없음	위반 데이터 확인 → CHECK 추가
만료 루프가 건별 예외를 잡지 않음	건별 격리와 지표
`reserveCoupon` 반환값 무시	영향 행 0이면 `COUPON_UNAVAILABLE`
처리 루프가 `CommerceException`만 잡음	범주별 처리, 로그

카드 20 · 코드 가독성 정리

항목	내용
상태	대기
등급	경량
묶는 항목	C-11, C-20, C-21, C-22, C-32, C-33, C-34, D-08
선행	해당 영역 카드와 함께

완료 조건

- 60줄 이상 메서드 23개를 이름 있는 단계로 나눈다(우선순위: `memberSignals`, `validateManifest`, `importProduct`, `processCandidate`, `readProductList`, `checkout`).
- 명령·도메인 쪽 넓은 record(`RecommendationMemberSignals` 32개 등)를 의미 단위로 묶는다.
- PATCH present 플래그 보일러플레이트를 공용 타입으로 줄인다. Lombok과 record의 혼용을 정리한다.
- 인라인 FQN 72줄, 필드 주입 7곳, 수동 `TransactionTemplate` 13곳을 정리한다.
- `spring.data.redis.repositories.enabled=false`를 설정한다.

검증: 특성 테스트 무변경. 영역 리팩터링 PR에 섞지 말고 별도 PR로 한다.

카드 21 · 프론트 HTTP 클라이언트·타입 생성·CSS 정리

항목	내용
상태	대기
등급	일반
묶는 항목	F-01 ~ F-06
선행	05(오류 형식 고정)

완료 조건

- 공용 HTTP 클라이언트가 CSRF·멱등키·Content-Type을 자동으로 붙인다(수동 60곳 제거).
- OpenAPI로 응답 타입을 생성하고 경계에서 런타임 검증한다(`as T` 제거).
- 버전 접미사 CSS(`visual-closure` v1~v3, `legacy-shell` 1,121줄 등)를 사용처 확인 후 통합한다.
- 상품 목록·상세를 서버 컴포넌트로 옮긴다.
- 멱등키 유틸을 `lib/idempotency`로 옮긴다.

검증: 프론트 테스트 32개 유지, 화면 회귀 확인.

병행: 운영

카드 22 · 운영 JVM·Tomcat·헬스체크 조정

항목	내용
상태	대기
등급	고위험(운영 구성, 감독형 배포)
묶는 항목	O-01, O-02, BL-B-02, BL-B-03
선행	03(기준선 절차)

문제: 30강 250 RPS OOM 조건이 그대로다. 기준선 과부하에서 backend 메모리가 639/640MiB, 스레드가 228개였다. 과부하 뒤 스레드가 줄기 전까지 처리 능력이 떨어진다. 헬스체크가 업무 API이고, 그 때문에 curl을 설치한다.

완료 조건: NMT로 힙 밖 메모리를 측정한 뒤 Tomcat 최대 스레드 상한, `-Xss`, `MALLOC_ARENA_MAX`, 힙 비율, Hikari 풀을 함께 정한다. 헬스체크를 `/actuator/health/readiness`로 바꾸고 curl을 없앤다. 기준선 절차로 전후 비교한다.

카드 23 · 운영 알림과 CD 정책 갱신 절차

항목	내용
상태	대기(**CD 정책 만료 2026-11-30**)
등급	일반 + 운영 실행
묶는 항목	O-03, O-04
선행	없음(기한 있음)

완료 조건: CD 정책 갱신 절차를 문서로 만들고, 만료 전 알림을 둔다. 진단·알림 dispatch를 systemd timer로 실행한다. CD 차단·실패 이벤트를 Discord·Slack으로 보낸다. 운영 Prometheus에 업무 실패 규칙을 추가한다.

카드 25 · 이미지 공급망 정리

항목	내용
상태	대기
등급	일반
묶는 항목	O-07
선행	22(헬스체크 변경과 함께)

완료 조건: fat jar 층 분리, 프론트 `standalone` 출력, 베이스 이미지 digest 고정, SBOM·출처 증명·스캔·서명, 검증 성공 뒤 발행.

O-08(운영 도구 정리), O-09(E5 탈출 계획), O-10(DB TLS)은 이 카드들과 함께 다루거나, 필요할 때 카드를 추가한다.

병행: 문서

카드 26 · 문서 정본 정리와 archive 분리

항목	내용
상태	대기
등급	일반
묶는 항목	X-01 ~ X-07
선행	없음

완료 조건

- 운영 개요와 HTTPS 런북을 현재 상태(CD 활성)로 갱신한다.
- ARCH-013·ARCH-014에 Superseded·Retired 표기와 후속 링크를 붙인다. ARCH-007의 Proposed 상태를 정리한다.
- ADR 이름 규칙을 현실에 맞게 고친다. 상태 필드 (Proposed/Accepted/Superseded/Retired)를 필수로 하고, 계획·요청 문서(ARCH-001~006)는 archive로 옮긴다.
- `docs/learning`, 대부분의 `docs/handoffs`, 역사 보고서를 `docs/archive`로 옮기고 정본 색인(`docs/README`)을 만든다. 내용은 고치지 않는다.
- 깨진 내부 참조 136개는 삭제 시점 커밋의 고정 링크로 바꾸거나 "철거됨"으로 표시한다.
- "Decision Required" 17곳을 결정·폐기로 정리한다.
- 운영 실행 보고서 템플릿에 "갱신한 정본 문서" 필수 항목을 넣는다.

검증: 문서 링크 검사 스크립트(`전수분석_2026-11-14/scan_docs.py`)를 CI에 추가해 새 깨진 참조를 막는다.

진행 기록

카드를 시작하거나 끝낼 때 이 표에 남긴다.

날짜	카드	상태 변경	메모
2026-11-14	전체	생성	전수 분석에서 26개 카드로 묶음. GitHub Issue는 만들지 않기로 결정